WARMA
Water Resources Management Advisor

Group Members

นายดุลยเดช พวงจำปี
673040387-9

นายศิรัชวิทค์ พิมพะกรรณ์
673040130-6

MOTIVATION

Water resource management for agriculture is a critical challenge in Thailand. Many farmers still lack accessible data and decision-support tools to allocate water efficiently according to crop type and season. Meanwhile, faculty members in the Faculty of Agriculture already hold valuable scenario-based datasets, but no digital tool exists to organize and deliver this knowledge easily. This project develops a web application that recommends water management practices, supporting teaching and technology transfer to farmers.

MISSION STATEMENT

Build an easy-to-use web application tool for water management decisions, accessible anytime via smartphone, to support teaching and technology transfer to farmers.

Tools & Technology

Development Stack

Frontend

NEXT.JS

Backend

nest

node JS

AI problem

Claude

Infrastructure

Web Hosting

Azure Static Web Apps

Database

Azure Database for PostgreSQL

Server

Azure Container Apps

Storge

Azure Blob Storage

Related Apps

AquaCrop (FAO)

An FAO crop-water productivity model estimating the relationship between water use and yield. Useful for research but requires expert setup, with no practical guidance for farmers.

CropWat (FAO)

An FAO tool for calculating crop water requirements, used for irrigation scheduling. It is installed as desktop software, making it difficult for general farmers to use with no mobile access.

ThaiWater (HAII)

A national water data platform by the Hydro and Agro Informatics Institute, providing real-time water situation reports. It does not yet offer field- and crop-specific water management recommendations.

DSSAT

It is a computer program used to simulate plant growth and estimate agricultural yields by processing data on weather conditions, soil types, and cultivation practices.

Objectives

WATER MANAGEMENT SYSTEM

Develop a web application that accepts input parameters and recommends suitable water management practices based on matched scenarios.

AUTOMATED SCENARIO MATCHING

Automatically process input data, match it with existing scenario datasets, and display recommendations along with predicted output values.

MOBILE-FIRST DESIGN

Provide a responsive, mobile-first interface optimized for smartphone use in the field, with clear charts comparing scenarios.

ADMIN PANEL FOR FACULTY

Build a back-end admin panel allowing faculty to add, edit, and update scenario data themselves without writing code.

Scope

This system provides water management recommendations for agricultural situations based on user input of factors such as water volume, plant components, and season. The system will then adapt certain information to optimize the situation.

The application is designed as a mobile-first, responsive web app for field use, with tables and charts comparing scenarios presented in an easy-to-understand format, primarily in Thai.

CORE FEATURES

Scenario input form, automatic scenario-matching engine, and a results dashboard showing recommended water allocation and irrigation schedules.

ADMIN PANEL

A back-end interface allowing faculty to add, edit, and update scenario datasets without writing code.

User Personas

FARMER

Goal: Compare crop yields between scenarios and view exact water/fertilizer schedules on a smartphone.

Pain Point: Struggling with poor eyesight and getting confused by complex technical charts/jargon.

Need: A clean, mobile-first interface with large, readable text for field use.

STUDENT

Goal: Analyze how different factors affect yields and easily export charts/tables for thesis reports.

Pain Point: Wasting hours manually copying simulation data because the legacy DSSAT software has a clunky, outdated UI.

Need: A modern, user-friendly tool to quickly compare multiple crop datasets without manual data entry.

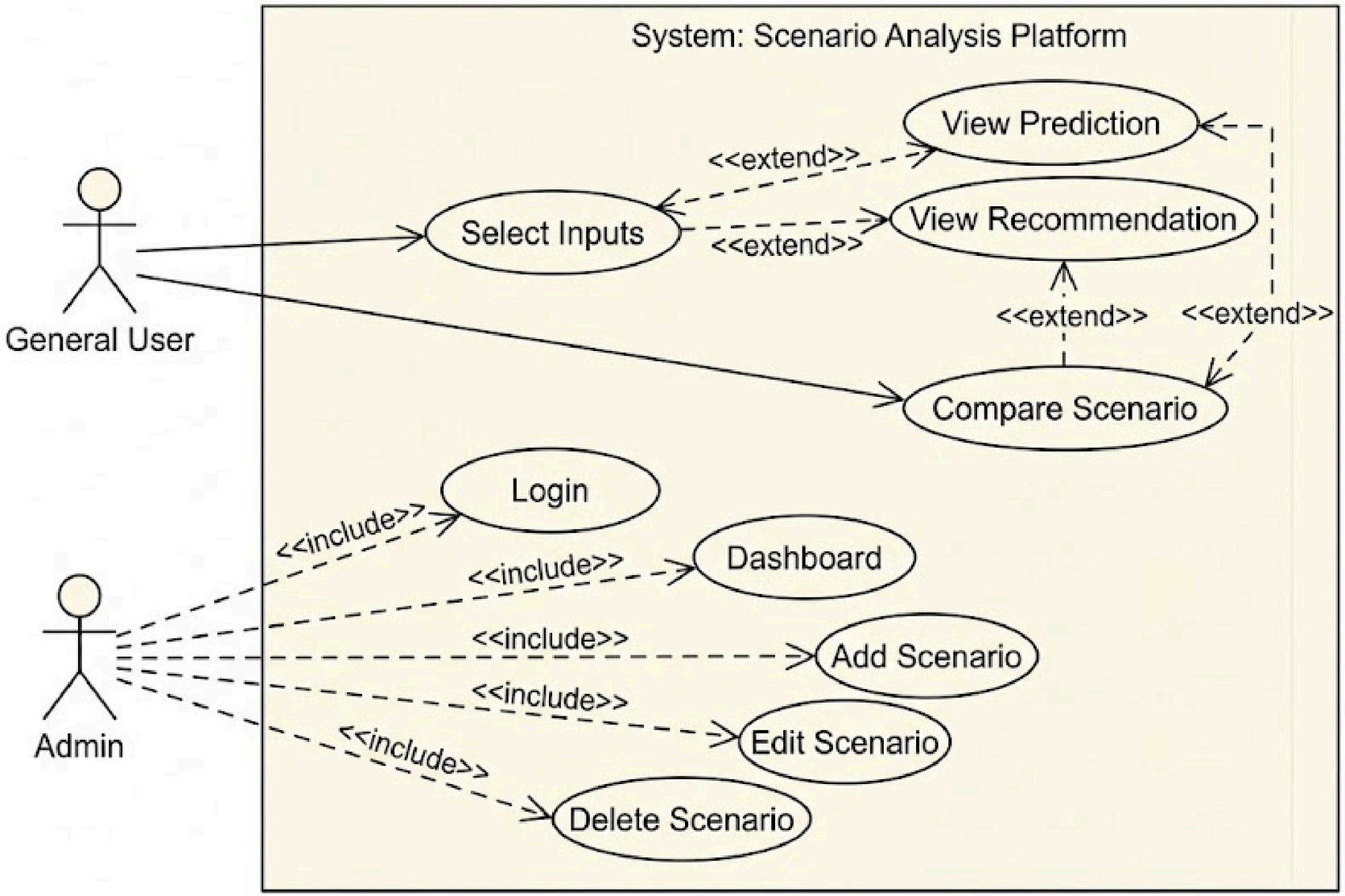
PROFESSOR

Goal: Transfer lab research models into actual fields and manage crop datasets independently.

Pain Point: Important research data is isolated on personal computers because updating the website takes too long and relies entirely on web developers.

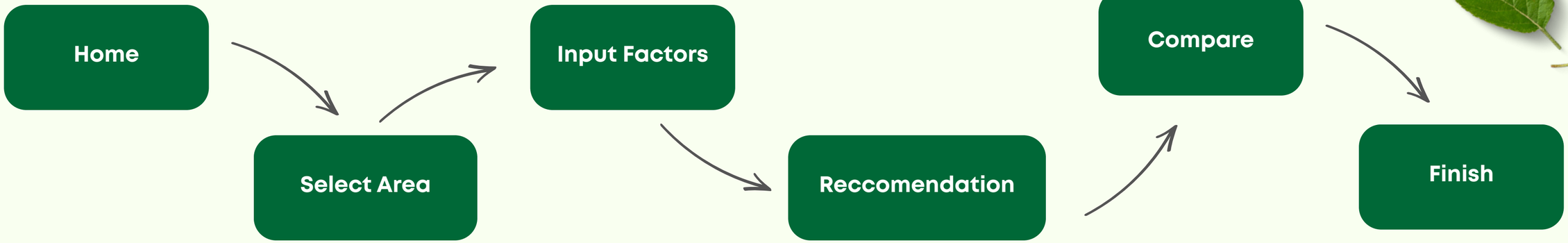
Need: An independent Admin Dashboard to instantly add, edit, or update scenario datasets without writing code.

Use Case Diagram



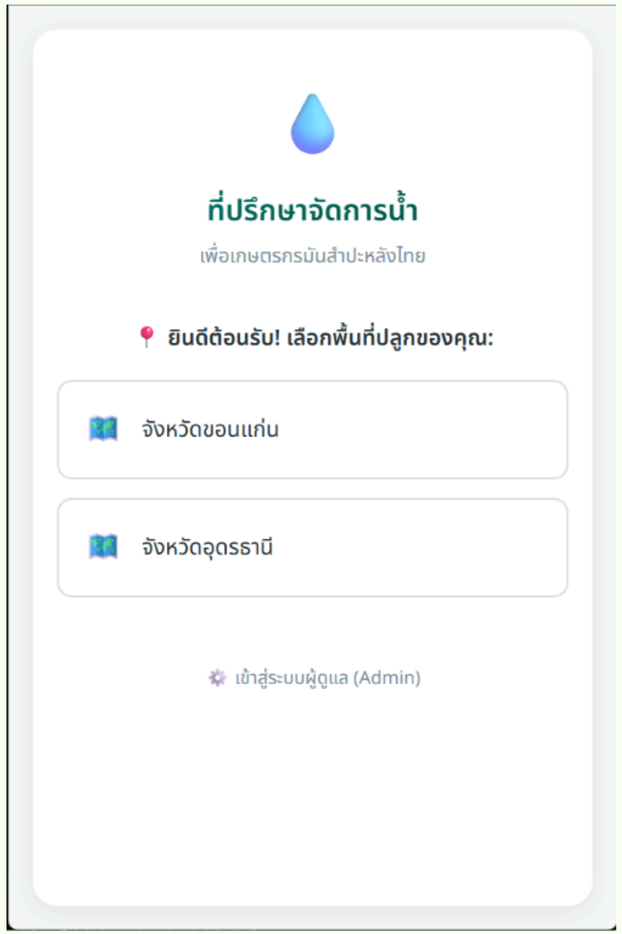
User Flow

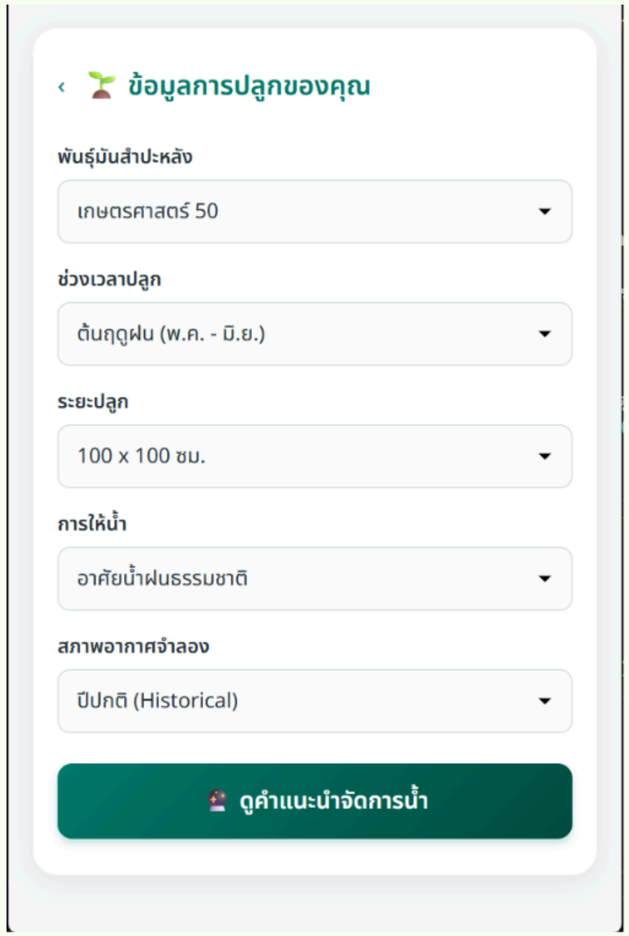
USER



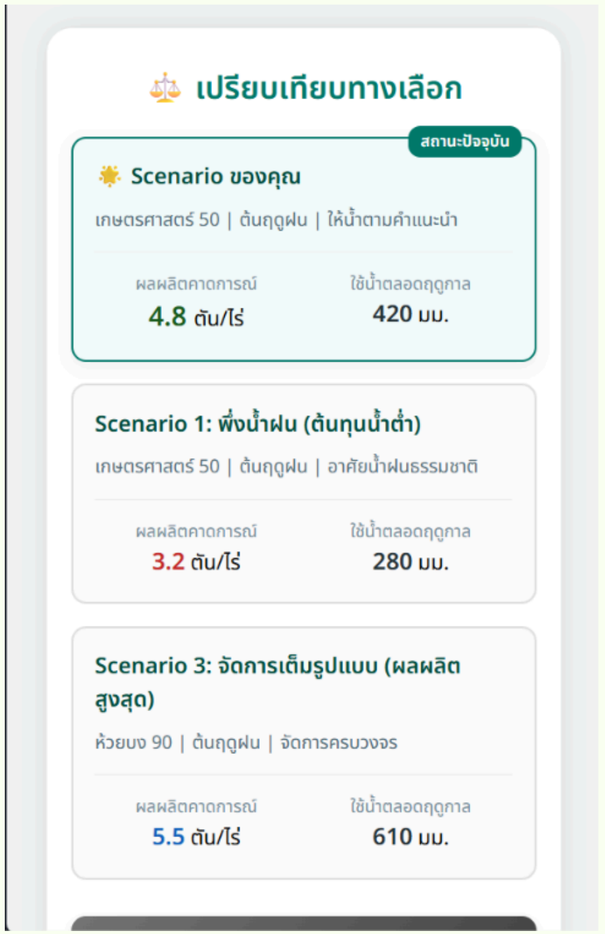
ADMIN

UI Mockup

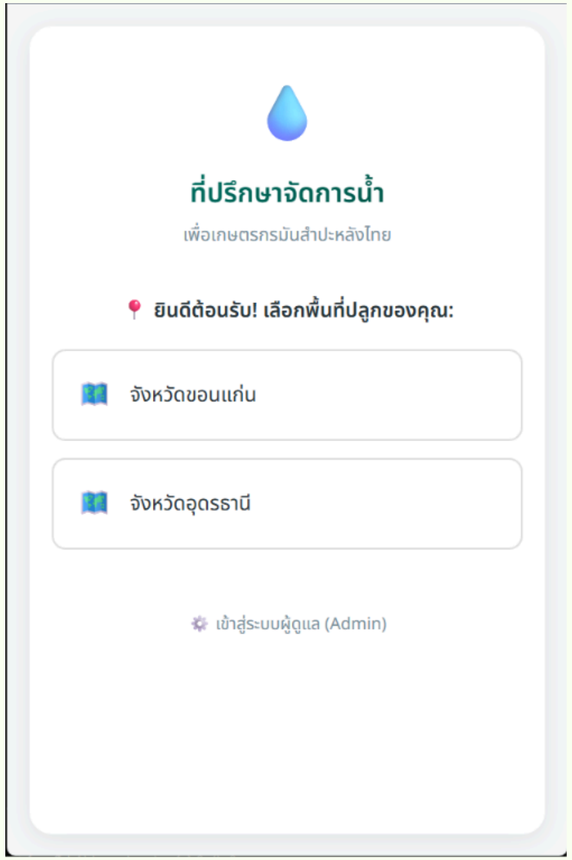

ที่ปรึกษาจัดการน้ำ
เพื่อเกษตรกรมันสำปะหลังไทย
ยินดีต้อนรับ! เลือกพื้นที่ปลูกของคุณ:
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล (Admin)

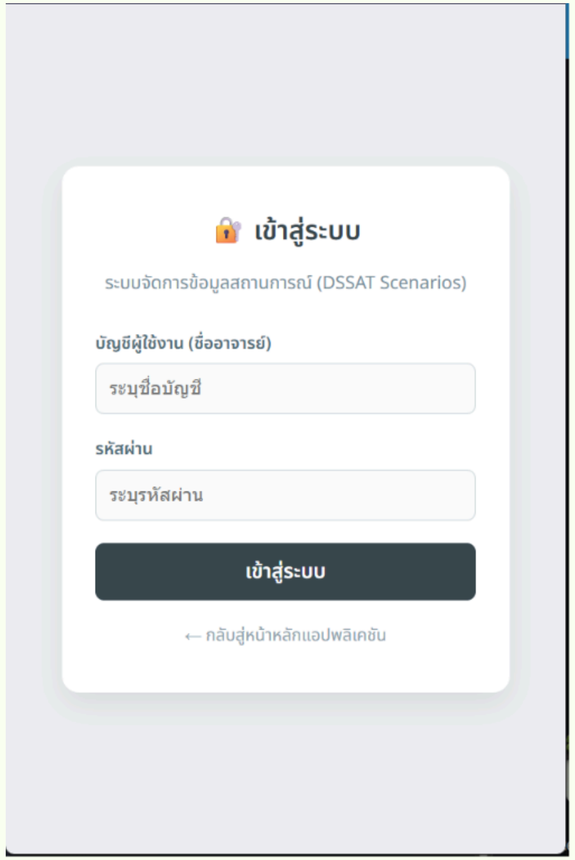

ข้อมูลการปลูกของคุณ
พันธุ์มันสำปะหลัง
เกษตรศาสตร์ 50
ช่วงเวลาปลูก
ต้นฤดูฝน (พ.ค. - มิ.ย.)
ระยะปลูก
100 x 100 ซม.
การให้น้ำ
อาศัยน้ำฝนธรรมชาติ
สภาพอากาศจำลอง
ปีปกติ (Historical)
ดูคำแนะนำจัดการน้ำ

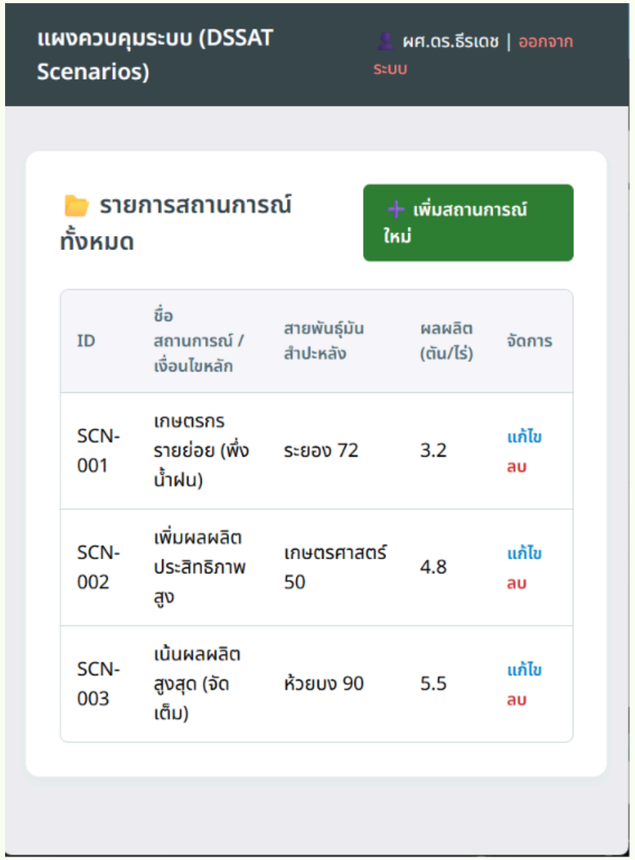
ผลคำแนะนำจัดการน้ำ
ผลผลิตมันสำปะหลังคาดการณ์
4.8 ตัน/ไร่
แป้งประมาณ: 24.5% | ปริมาณน้ำรวม: 420 มม.
ตารางจัดการน้ำรายช่วง
ช่วงอายุพืช
วิธีจัดการ
ปริมาณ
1-30 วัน
ให้น้ำชุ่มชื้นกระตุ้นราก
35 มม.
31-90 วัน
ให้น้ำตามรอบ
40 มม.
91 วันขึ้นไป
อาศัยน้ำฝนธรรมชาติ
- มม.
ประสิทธิภาพใช้น้ำ
• ประสิทธิภาพการใช้น้ำ: 45 kg/ha/mm
เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น

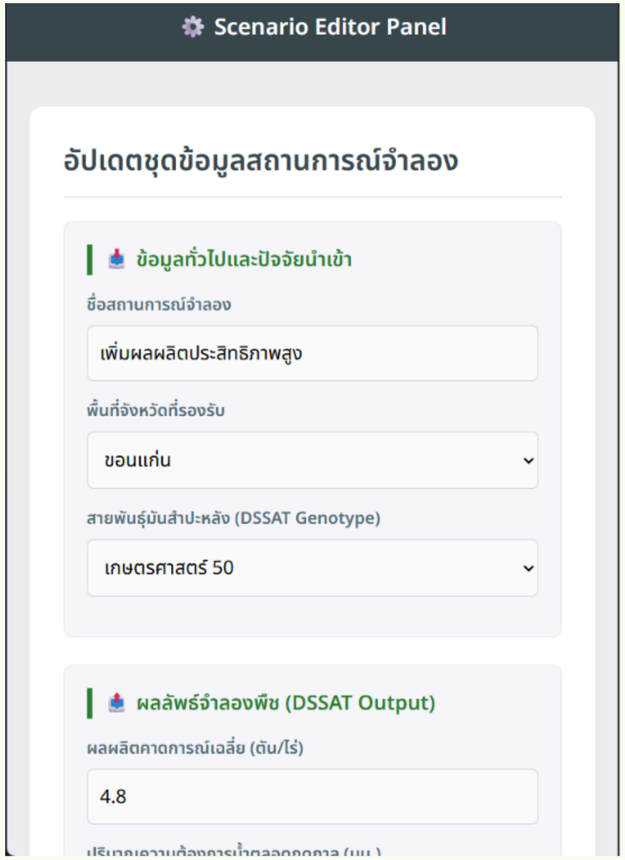

เปรียบเทียบทางเลือก
สถานะปัจจุบัน
Scenario ของคุณ
เกษตรศาสตร์ 50 | ต้นฤดูฝน | ให้น้ำตามคำแนะนำ
ผลผลิตคาดการณ์
4.8 ตัน/ไร่
ใช้น้ำตลอดฤดูกาล
420 มม.
Scenario 1: พึ่งน้ำฝน (ต้นทุนน้ำต่ำ)
เกษตรศาสตร์ 50 | ต้นฤดูฝน | อาศัยน้ำฝนธรรมชาติ
ผลผลิตคาดการณ์
3.2 ตัน/ไร่
ใช้น้ำตลอดฤดูกาล
280 มม.
Scenario 3: จัดการเต็มรูปแบบ (ผลผลิตสูงสุด)
ห้วยบง 90 | ต้นฤดูฝน | จัดการครบวงจร
ผลผลิตคาดการณ์
5.5 ตัน/ไร่
ใช้น้ำตลอดฤดูกาล
610 มม.

UI Mockup


ที่ปรึกษาจัดการน้ำ
เพื่อเกษตรกรมันสำปะหลังไทย
ยินดีต้อนรับ! เลือกพื้นที่ปลูกของคุณ:
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล (Admin)


เข้าสู่ระบบ
ระบบจัดการข้อมูลสถานการณ์ (DSSAT Scenarios)
บัญชีผู้ใช้งาน (ชื่ออาจารย์)
ระบุชื่อบัญชี
รหัสผ่าน
ระบุรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ
← กลับสู่หน้าหลักแอปพลิเคชัน


แผงควบคุมระบบ (DSSAT Scenarios)
ผศ.ดร.ธีรเดช | ออกจากระบบ
รายการสถานการณ์ทั้งหมด
เพิ่มสถานการณ์ใหม่
ID
ชื่อสถานการณ์ / เงื่อนไขหลัก
สายพันธุ์มันสำปะหลัง
ผลผลิต (ตัน/ไร่)
จัดการ
SCN-001
เกษตรกรรายย่อย (พึ่งน้ำฝน)
ระยอง 72
3.2
แก้ไข ลบ
SCN-002
เพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพสูง
เกษตรศาสตร์ 50
4.8
แก้ไข ลบ
SCN-003
เน้นผลผลิตสูงสุด (จัดเต็ม)
ห้วยบง 90
5.5
แก้ไข ลบ


Scenario Editor Panel
อัปเดตชุดข้อมูลสถานการณ์จำลอง
ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยนำเข้า
ชื่อสถานการณ์จำลอง
เพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพสูง
พื้นที่จังหวัดที่รองรับ
ขอนแก่น
สายพันธุ์มันสำปะหลัง (DSSAT Genotype)
เกษตรศาสตร์ 50
ผลลัพธ์จำลองพืช (DSSAT Output)
ผลผลิตคาดการณ์เฉลี่ย (ตัน/ไร่)
4.8

API Integration Strategy

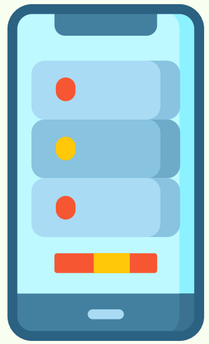
API	URL	Purpose
Open-Meteo Weather API	https://api.open-meteo.com/v1/forecast	Shows the 3-day rainfall forecast, allowing DSSAT irrigation recommendations to adapt in real time.
Open-Meteo Historical Weather API	https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive	Identifies whether the current year matches a normal, drought, or wet scenario automatically.
TMD Open Data API	https://data.tmd.go.th/nwpapi/	Provides official localized weather data for Thailand, improving reliability for farmers.

External API

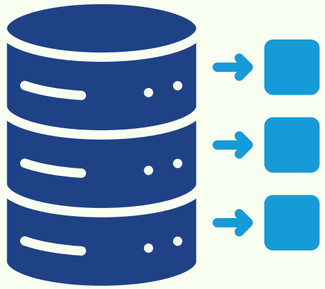
Endpoint	Method	Purpose
/api/scenarios	GET	Retrieve all scenarios
/api/scenarios/:id	GET	View a specific scenario
/api/scenarios	POST	Admin creates a new scenario (login required)
/api/scenarios/:id	PUT	Admin updates a scenario
/api/scenarios/:id	DELETE	Admin deletes a scenario
/api/recommendation	POST	Receive input factors and return irrigation recommendations and yield prediction table
/api/auth/login	POST	Admin login (JWT)

API specifications

API Integration Strategy



HTTP Request / Response (JSON)



SQL Queries

Fetch HTTP

Methodology & Timeline

Activity	Jul 2026		Aug 2026				Sept 2026				Oct 2026			
Week	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*2*	*3*	*4*
1. Project Setup & UI/UX Design	■	■												
2. Database Design & Backend Architecture			■	■										
3. Core Full-Stack Feature Development					■	■	■	■						
4. External Weather API Integration									■	■				
5. Security Audits & Code Refactoring											■			
6. Dockerization & Azure Cloud Deployment												■	■	
7. End-to-End System Testing & QA														■

Conclusions

SUMMARY OF EXPECTED OUTCOMES

A web application that translates complex DSSAT crop simulation output into easy-to-understand water/fertilizer recommendations on mobile, with an admin panel that lets faculty update data themselves without relying on a development team.

SUCCESS METRICS

- Test users (farmers/students) understand the recommendations without needing further explanation ≥ 80%
- Time for admin to add one new scenario < 5 minutes (compared to previously waiting on a dev team)
- System response (loading the Result page) within < 3 seconds on mobile
- Passes UAT with no critical bugs

NEXT STEPS

- Incorporate committee feedback into requirements and design
- Implement server-side form validation
- Coordinate with the professor to obtain real DSSAT scenario data
- Finalize the Figma UI/UX design based on committee comments

Thank You!